부모용 진행 안내 · 지수함수와 그래프

고2 수학 · 대수지수로그함수 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-MAT-EXPFUNC-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필 두 가지, 모눈종이(또는 활동지), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A $y = 2^x$, $y = (1/2)^x$의 그래프를 정확한 점($x = -2, -1, 0, 1, 2$)으로 그리고, $y = a^x$의 그래프가 점 $(0, 1)$을 지나고 점근선이 x축이며 $a > 1$이면 증가, $0 < a < 1$이면 감소함을 설명해 거듭제곱의 크기를 비교한다.
확인 그래프(S03, S04), 성질 표(S05), 연습(S06), 오개념 비교(S07), 혼자 해 보기(S12 ①②③), 마무리(S14 ②), 활동지 1·2
성공 기준 $y = (1/3)^x$은 감소하고 점근선이 x축임을 말하고, $3^4 > 3^2$, $(1/3)^{-1} > (1/3)^2$을 밑과 1의 대소로 설명하며, $(1/2)^x = 2^{-x}$이라 $y = 2^x$과 y축에 대하여 대칭임을 말한다.

목표 B $y = a^{x-m} + n$의 그래프를 $y = a^x$의 그래프를 x축 방향으로 m, y축 방향으로 n만큼 평행이동해 그리고, 점근선 $y = n$과 점 $(0, 1)$이 옮겨진 점 $(m, 1 + n)$을 구한다.
확인 평행이동(S08), 그리기 시범(S09), 연습(S10), 오개념 비교(S11), 혼자 해 보기(S12 ④⑤), 마무리(S14 ①), 활동지 3·4
성공 기준 $y = 2^{x+3} - 1$의 점근선 $y = -1$과 점 $(-3, 0)$을 구하고, $y = 2^x$을 $(2, -1)$만큼 옮긴 식을 $y = 2^{x-2} - 1$로 쓰며, $y = 2^{x-1} - 2$의 그래프를 점근선과 점 세 개로 그린다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 지수의 확장
- 평행이동

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(지수의 확장, 평행이동)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

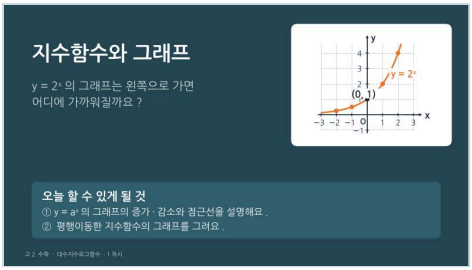
아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
밑이 1보다 작아도 지수가 크면 값이 크다고 한다 ($(1/2)^3 < (1/2)^5$).	값을 계산해 1/8 > 1/32을 확인하고 그래프에서 감소를 본다 (S04, S07).
$y = 2^{x-1} + 3$을 x축 방향으로 −1만큼 옮긴 것이라고 한다.	x = 1을 넣어 지수가 0이 되는 점 (1, 4)를 찾아 오른쪽으로 옮겨졌음을 확인한다(S11).
$y = 2^x$의 그래프를 왼쪽에서 x축과 만나거나 x축 아래로 내려가게 그린다.	2^x은 언제나 양수임을 확인하고 점근선 x축을 점선으로 먼저 긋는다(S03, S09).

오늘 다루지 않는 것 밑이 2, 3, 5, 1/2, 1/3인 지수함수의 그래프와 성질, 평행이동한 그래프($y = a^{x-m} + n$), y축 대칭($y = (1/a)^x$)을 다룬다. 지수함수의 최댓값·최솟값, 치환이 필요한 그래프, x축에 대한 대칭이동과 평행이동을 함께 하는 그래프는 다루지 않는다(지수방정식·부등식은 다음 다음 차시).

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(음의 지수, 평행이동)	약 3분	—
S03	$y = 2^x$의 그래프	약 3분	A
S04	$y = (1/2)^x$의 그래프	약 3분	A
S05	지수함수의 그래프의 성질	약 2분	A
S06	안내받는 연습(그래프의 성질, 크기 비교)	약 3분	A
S07	오개념 비교(밑이 1보다 작을 때의 대소)	약 2분	A
S08	평행이동한 지수함수의 그래프	약 3분	B
S09	평행이동한 그래프 그리기(시범)	약 3분	B
S10	안내받는 연습(점근선과 옮겨진 점)	약 3분	B
S11	오개념 비교(평행이동의 방향)	약 2분	B
S12	혼자 해결	약 5분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(평행이동)	약 5분	—

장별 안내



S01 **지수함수와 그래프** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

$y = 2^x$의 점들을 이은 곡선을 보며, x가 커질 때와 작아질 때 그래프가 어떻게 되는지 궁금하게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “점 (1, 2), (2, 4)에서 x가 1 커질 때 y는 어떻게 돼?”
- “왼쪽으로 가면 y는 0이 될까?”

예상 답

- “두 배가 돼요.”
- “0에 가까워지지만 0은 안 돼요.”

막히면

- $2^{-1} = 1/2$, $2^{-2} = 1/4$처럼 음의 지수 값을 다시 계산합니다.

주의

- 준비물: 공책, 연필, 색연필 두 가지, 모눈종이(또는 활동지), 활동지.
- 선수 차시: 고2 ‘지수의 확장’, 고1 ‘평행이동’.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(음의 지수, 평행이동) · 약 3분

고2 지수의 확장(음의 지수)과 고1 평행이동(점과 그래프의 식)을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 2^2분의 1이야.”
- “③은 x좌표에 3, y좌표에 −1을 더해.”
- “④는 x 대신 무엇을 넣어?”

정답

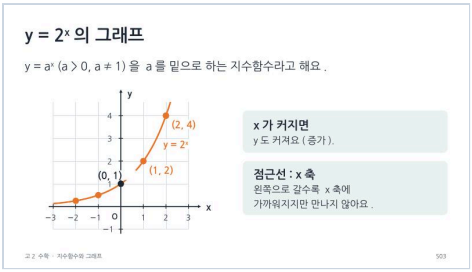
- ① 1/4
- ② 2
- ③ (4, 1)
- ④ $y = (x - 2)^2$

막히면

- ①②가 흔들리면 지난 차시 ‘지수의 확장’을, ③④가 흔들리면 S16(보충)과 고1 ‘평행이동’을 다시 봅니다.

주의

- ④에서 오른쪽으로 2만큼 옮기면 식에는 x − 2가 들어갑니다. 지수함수의 평행이동도 같습니다.



S03 $y = 2^x$의 그래프 · $y = 2^x$의 그래프 · 약 3분

지수함수의 뜻을 알고, 정확한 점 (−2, 1/4), (−1, 1/2), (0, 1), (1, 2), (2, 4)를 찍어 이어 $y = 2^x$의 그래프를 그립니다.

이렇게 말해 보세요

- “x = −2, −1, 0, 1, 2일 때 y는?”
- “x가 커지면 y는? 작아지면?”
- “y가 0이나 음수가 될 수 있어?”

예상 답

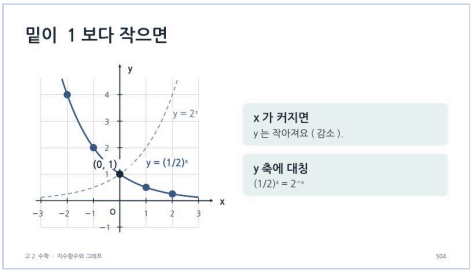
- “1/4, 1/2, 1, 2, 4요.”
- “커져요. 0에 가까워져요.”
- “아니요. 늘 양수예요.”

막히면

- 공책에 x, y 표를 먼저 쓰고 점을 찍게 합니다.

주의

- 점근선: 그래프가 한없이 가까워지는 직선. $y = 2^x$은 왼쪽으로 갈수록 x축 (y = 0)에 가까워지지만 만나지 않습니다.
- 지수함수 $y = a^x$의 정의역은 실수 전체, 치역은 양수 전체입니다.



S04 밑이 1보다 작으면 · $y = (1/2)^x$의 그래프 · 약 3분

$y = (1/2)^x$의 그래프를 정확한 점으로 그리고, x가 커지면 y가 작아지는 감소 그래프이며 $y = 2^x$의 그래프와 y축에 대하여 대칭임을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “x = −2, −1, 0, 1, 2일 때 $(1/2)^x$은?”
- “$y = 2^x$과 비교하면 어떤 관계야?”

예상 답

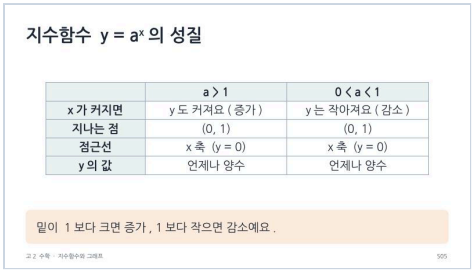
- “4, 2, 1, 1/2, 1/4요.”
- “좌우로 뒤집혔어요. y축에 대칭이에요.”

막히면

- $(1/2)^{-2} = 2^2 = 4$처럼 음의 지수는 뒤집어 계산합니다.

주의

- $(1/2)^x = 2^{-x}$이므로 $y = 2^x$에서 x 대신 −x를 넣은 것과 같습니다(고1 ‘대칭이동’: y축에 대하여 대칭).
- 두 그래프 모두 점 (0, 1)을 지나고 점근선은 x축입니다.



S05 **지수함수 $y = a^x$의 성질** · 지수함수의 그래프의 성질 · 약 2분

$a > 1$과 $0 < a < 1$일 때 지수함수의 그래프의 성질을 표로 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- "두 경우 모두 지나는 점은?"
- "$a > 1$이면 증가, $0 < a < 1$이면?"

예상 답

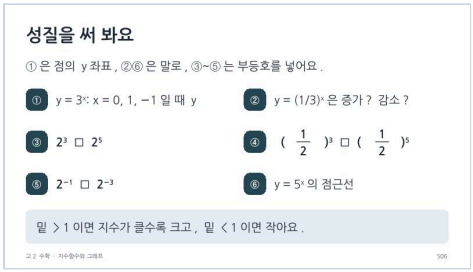
- "(0, 1)이요. $a^0 = 1$이라서요."
- "감소요."

막히면

- S03, S04의 그래프를 나란히 다시 봅니다.

주의

- 증가하는 함수는 x가 클수록 y가 큽니다. 그래서 $a > 1$이면 $a^m < a^n \Leftrightarrow m < n$, $0 < a < 1$이면 $a^m < a^n \Leftrightarrow m > n$입니다(크기 비교와 다음 단원의 지수부등식에 씀).



S06 **성질을 써 봐요** · 안내받는 연습(그래프의 성질, 크기 비교) · 약 3분

도움을 받으며 지수함수의 그래프가 지나는 점, 증가·감소, 점근선을 말하고 크기를 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 x에 0, 1, −1을 넣어."
- "③④는 밑이 1보다 큰지 작은지 먼저 봐."

정답

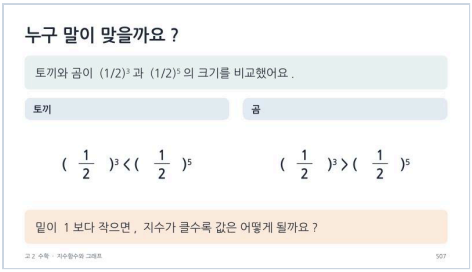
- ① (0, 1), (1, 3), (−1, 1/3)
- ② 감소(밑 $1/3 < 1$)
- ③ $<$
- ④ $>$
- ⑤ $>$
- ⑥ x축 ($y = 0$)

막히면

- 값을 직접 계산해 비교해도 됩니다: $(1/2)^3 = 1/8$, $(1/2)^5 = 1/32$.

주의

- ⑤는 밑 $2 > 1$이고 $-1 > -3$이라 $2^{-1} > 2^{-3}$입니다.



S07 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(밑이 1보다 작을 때의 대소) · 약 2분

밑이 1보다 작을 때도 지수가 크면 값이 크다고 생각하는 실수를 값 계산으로 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “$(1/2)^3$과 $(1/2)^5$을 계산하면?”
- “어느 쪽이 커?”

예상 답

- “1/8, 1/32이요.”
- “1/8이 커요. 곰이 맞아요.”

정답

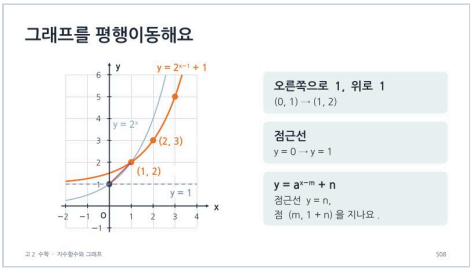
- 곰이 맞습니다. 밑 1/2이 1보다 작으면 감소하므로 지수가 클수록 값이 작습니다.

막히면

- S04의 그래프에서 오른쪽으로 갈수록 낮아지는 것(x = 1, 2에서 1/2, 1/4)을 봅니다.

주의

- 지치면 S07 뒤에서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 그래프를 평행이동해요 · 평행이동한 지수함수의 그래프 · 약 3분

$y = 2^x$을 x축 방향으로 1, y축 방향으로 1만큼 평행이동하면 $y = 2^{x-1} + 1$이 되고, 점근선도 y = 1로 옮겨진다는 것을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “점 (0, 1)은 어디로 옮겨졌어? (1, 2)는?”
- “점근선 x축(y = 0)은 어디로 옮겨졌어?”
- “식은 x 대신 x − 1, y 대신 y − 1을 넣으면?”

예상 답

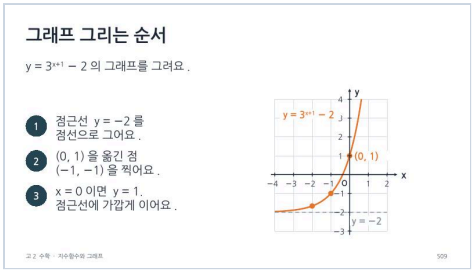
- “(1, 2), (2, 3)이요.”
- “y = 1이요.”
- “$y - 1 = 2^{x-1}$, $y = 2^{x-1} + 1$이요.”

막히면

- 고1 ‘평행이동’에서 x 대신 x − m, y 대신 y − n을 넣었던 것을 떠올립니다.

주의

- 읽는 법: $y = 2^{x-1} + 1$은 ‘y는 2의 x − 1제곱 더하기 1’.
- 가로 점근선만 위아래로 옮겨집니다. x축 방향으로 옮겨도 점근선은 그대로 가로선입니다.



S09 그래프 그리는 순서 · 평행이동한 그래프 그리기(시범) · 약 3분

점근선 → (0, 1)을 옮긴 점 → 점 하나 더 → 점근선에 가까워지게 잇기의 순서로 그래프를 그립니다.

이렇게 말해 보세요

- “$y = 3^{x+1} - 2$의 점근선은?”
- “(0, 1)은 어디로 옮겨져? x축 방향으로 얼마야?”
- “x = 0일 때 y는?”

예상 답

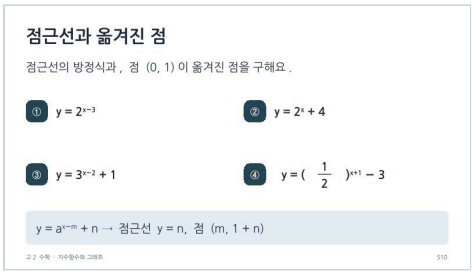
- “y = −2요.”
- “x − (−1)이니까 −1만큼, (−1, −1)이요.”
- “3 − 2 = 1이요.”

막히면

- x + 1 = x − (−1)이라 x축 방향으로 −1(왼쪽)입니다.

주의

- 밑 3 > 1이므로 증가하는 곡선이고, 왼쪽으로 갈수록 점근선 y = −2에 가까워집니다.



S10 점근선과 옮겨진 점 · 안내받는 연습(점근선과 옮겨진 점) · 약 3분

도움을 받으며 평행이동한 지수함수의 점근선과 점 (0, 1)이 옮겨진 점을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 x − 3이니까 x축 방향으로 얼마?”
- “③은 x축 방향으로 2, y축 방향으로 1이야.”
- “④는 밑이 1/2이어도 같은 방법이야.”

정답

- ① 점근선 y = 0, (3, 1)
- ② 점근선 y = 4, (0, 5)
- ③ 점근선 y = 1, (2, 2)
- ④ 점근선 y = −3, (−1, −2)

막히면

- 옮겨진 점에 x를 넣어 확인합니다: ④ x = −1 → $(1/2)^0 - 3 = -2$.

주의

- 옮겨진 점의 y좌표는 1 + n입니다($a^0 = 1$).



S11 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(평행이동의 방향) · 약 2분

$y = 2^{x-1} + 3$을 x축 방향으로 −1만큼 옮긴 것으로 착각하는 실수를 점대입으로 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- "$y = 2^{x-1} + 3$에 x = 1을 넣으면?"
- "그럼 (0, 1)은 (1, 4)로 옮겨졌어. 오른쪽이야, 왼쪽이야?"

예상 답

- "$2^0 + 3 = 4$요."
- "오른쪽으로 1이에요. 곰이 맞아요."

정답

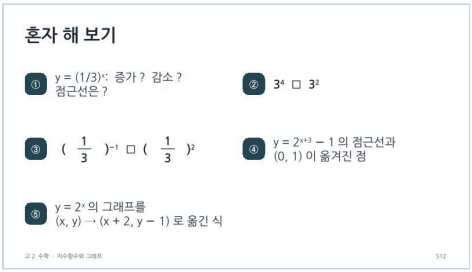
- 곰이 맞습니다. x − 1이 있으면 x축 방향으로 +1(오른쪽)만큼 옮긴 것입니다.

막히면

- 고1 '평행이동' S06(빼는 까닭)을 다시 봅니다.

주의

- 점근선은 y = 3입니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 그래프의 성질과 크기 비교(A), 평행이동한 그래프의 점근선·식(B)을 구하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ③을 어떻게 했는지 설명해 줘."

정답

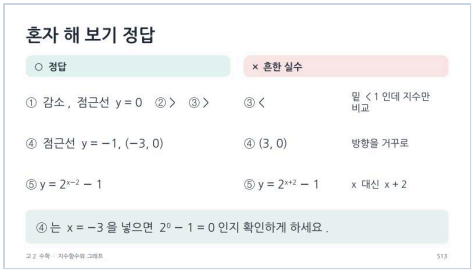
- ① 감소, 점근선 x축(y = 0)
- ② >
- ③ >
- ④ 점근선 y = −1, (−3, 0)
- ⑤ $y = 2^{x-2} - 1$

막히면

- 바로 알려 주지 말고 "밑이 1보다 커, 작아?" "x 대신 무엇을 넣어?"라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- ①②③이 맞으면 목표 A, ④⑤가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S13)에서 합니다.
- ③은 $(1/3)^{-1} = 3$, $(1/3)^2 = 1/9$입니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 감소 그래프의 대소와 평행이동 방향의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 틀린 것은 그래프를 그려서 확인해 보자.”

정답

- ① 감소, y = 0 ② > ③ > ④ y = −1, (−3, 0) ⑤ $y = 2^{x-2} - 1$

막히면

- ①~③이 틀리면 S03~S07로, ④⑤가 틀리면 S08~S11로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

조건에 맞는 평행이동의 미지수를 구하고(B), 두 지수함수의 그래프의 관계를 대칭이동으로 설명하는지(A) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 점근선이 y = 2니까 n은? 점 (2, 3)을 넣어 봐.”
- “②는 $(1/2)^x$을 2의 거듭제곱으로 써 봐.”

정답

- ① n = 2이고 $2^{2-m} + 2 = 3$에서 $2^{2-m} = 1$, 2 − m = 0이므로 m = 2
- ② $(1/2)^x = 2^{-x}$이므로 $y = 2^x$에서 x 대신 −x를 넣은 것, 즉 y축에 대하여 대칭이동한 것

막히면

- ①: 2의 몇 제곱이 1인지(0제곱) 묻습니다.

주의

- ①을 맞히면 목표 B, ②를 대칭이동으로 설명하면 목표 A 확인 완료입니다.



S15 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “밑이 1보다 작은 지수함수는 증가해, 감소해?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “감소해요.”

정답

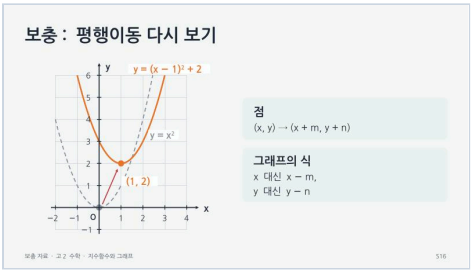
- ① (0, 1), 점근선 x축(y = 0)
- ② y = −4
- ③ $(1/2)^2 > (1/2)^3$

막히면

- S05의 표를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘로그함수와 그래프’에서는 $y = 2^x$의 그래프를 직선 y = x에 대하여 대칭이동해 $y = \log_2 x$의 그래프를 얻습니다.



S16 **보충: 평행이동 다시 보기** · 선수 학습 보충(평행이동) · 약 5분

S02 ③④가 흔들리면 고1 평행이동을 포물선으로 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “꼭짓점 (0, 0)이 어디로 옮겨졌어?”
- “x 대신 x − 1, y 대신 y − 2를 넣으면 식은?”

예상 답

- “(1, 2)요.”
- “$y - 2 = (x - 1)^2$, $y = (x - 1)^2 + 2$요.”

막히면

- 점 하나를 옮겨 식에 넣어 확인합니다: (3, 6) → $6 = (3 - 1)^2 + 2$.

주의

- 보충 학습의 선수 차시: 고1 ‘평행이동’, 고2 ‘지수의 확장’. 보충으로도 어려우면 이 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	2^x: 1/4, 1/2, 1, 2, 4 / $(1/2)^x$: 4, 2, 1, 1/2, 1/4. 두 그래프는 (0, 1)에서 만나고 y축에 대하여 대칭, 점근선은 x축이면 맞음
2	① > ② > ③ < ④ > (④: 8 > 4)
3	점근선 y = −2. 점 (1, −1), (2, 0), (3, 2)를 지나고 왼쪽으로 갈수록 y = −2에 가까워지는 증가 곡선

4	점근선 $y = 1$, 옮겨진 점 $(-2, 2)$, y축과 만나는 점의 y좌표 $3^2 + 1 = 10$
5	① $(0, 1)$, 점근선 x축($y = 0$) ② $y = -4$ ③ $(1/2)^2 > (1/2)^3$

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 음의 지수 흔들림 □ 평행이동 흔들림(보충 S16) □
S12 혼자 해 보기: 다섯 문제 모두 □ ①~③(성질·대소)만 □ ④⑤(평행이동)만 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 두 문제 모두(까닭 포함) □ 한 문제 □ 못 함 □
실수: 밑 < 1일 때 대소를 거꾸로(M1) □ 평행이동 방향을 거꾸로(M2) □ 그래프가 x축과 만나게 그림(M3) □

메모: _____